2018 年普通高等学校招生全国统一考试物理（全国 III 卷）

一、选择题：（每小题 6 分）

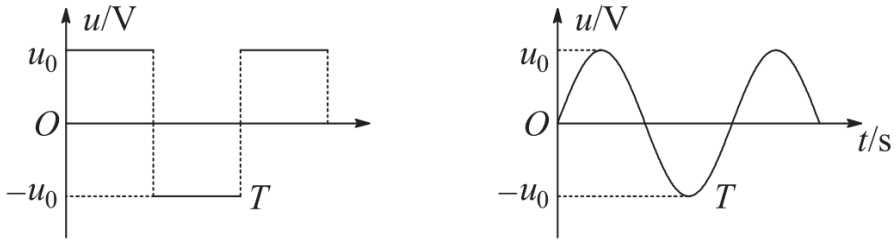
14．1934 年，约里奥-居里夫妇用 α 粒子轰击铝核 $^{27}_{13}\mathrm{Al}$，产生了第一个人工放射性核素 X：$\alpha+{}^{27}_{13}\mathrm{Al}\rightarrow n+X$。X 的原子序数和质量数分别为（　　）

（A）15 和 28　　（B）15 和 30　　（C）16 和 30　　（D）17 和 31

15．为了探测引力波，“天琴计划”预计发射地球卫星 P，其轨道半径约为地球半径的 16 倍；另一地球卫星 Q 的轨道半径约为地球半径的 4 倍。P 与 Q 的周期之比约为（　　）

（A）2∶1　　（B）4∶1　　（C）8∶1　　（D）16∶1

16．一电阻接到方波交流电源上，在一个周期内产生的热量为 $Q_{方}$；若该电阻接到正弦交变电源上，在一个周期内产生的热量为 $Q_{正}$。该电阻上电压的峰值为 u_0，周期为 T，如图所示。则 $Q_{方}$∶$Q_{正}$等于（　　）

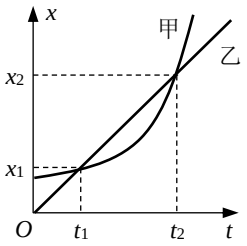


（A）1∶$\sqrt{2}$　　（B）$\sqrt{2}$ ∶1　　（C）1∶2　　（D）2∶1

17．在一斜面顶端，将甲乙两个小球分别以 v 和$\frac{v}{2}$ 的速度沿同一方向水平抛出，两球都落在该斜面上。甲球落至斜面时的速率是乙球落至斜面时速率的（　　）

（A）2 倍　　（B）4 倍　　（C）6 倍　　（D）8 倍

18．甲乙两车在同一平直公路上同向运动，甲做匀加速直线运动，乙做匀速直线运动。甲乙两车的位置 x 随时间 t 的变化如图所示。下列说法正确的是（　　）



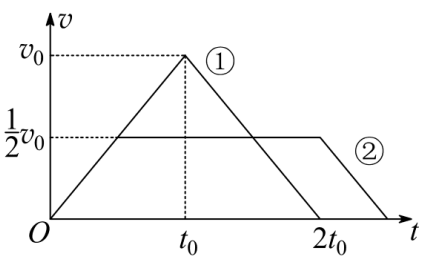
（A）在 t_1 时刻两车速度相等

（B）从 0 到 t_1 时间内，两车走过的路程相等

（C）从 t_1 到 t_2 时间内，两车走过的路程相等

（D）从 t_1 到 t_2 时间内的某时刻，两车速度相等

19．地下矿井中的矿石装在矿车中，用电机通过竖井运送至地面。某竖井中矿车提升的速度大小 v 随时间 t 的变化关系如图所示，其中图线①②分别描述两次不同的提升过程，它们变速阶段加速度的大小都相同；两次提升的高度相同，提升的质量相等。不考虑摩擦阻力和空气阻力。对于第①次和第②次提升过程，（　　）



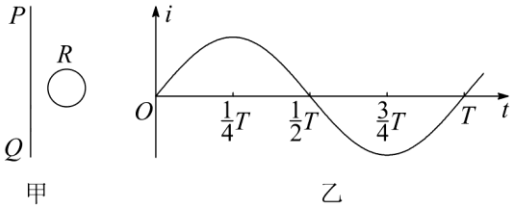
（A）矿车上升所用的时间之比为 4∶5

（B）电机的最大牵引力之比为 2∶1

（C）电机输出的最大功率之比为 2∶1

（D）电机所做的功之比为 4∶5

20．如图（a），在同一平面内固定有一长直导线 PQ 和一导线框 R，R 在 PQ 的右侧。导线 PQ 中通有正弦交流电流 i，i 的变化如图（b）所示，规定从 Q 到 P 为电流的正方向。导线框 R 中的感应电动势（　　）



甲　　乙

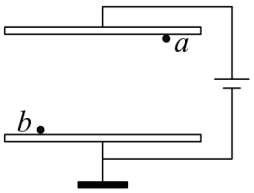
（A）在 $t=\frac{T}{4}$ 时为零

（B）在 $t=\frac{T}{2}$ 时改变方向

（C）在 $t=\frac{T}{2}$ 时最大，且沿顺时针方向

（D）在 $t=T$ 时最大，且沿顺时针方向

21．如图，一平行板电容器连接在直流电源上，电容器的极板水平，两微粒 a、b 所带电荷量大小相等、符号相反，使它们分别静止于电容器的上、下极板附近，与极板距离相等。现同时释放 a、b，它们由静止开始运动，在随后的某时刻 t，a、b 经过电容器两极板间下半区域的同一水平面，a、b 间的相互作用和重力可忽略。下列说法正确的是（　　）



（A）a 的质量比 b 的大

（B）在 t 时刻，a 的动能比 b 的大

（C）在 t 时刻，a 和 b 的电势能相等

（D）在 t 时刻，a 和 b 的动量大小相等

二、非选择题

22．（6 分）甲、乙两同学通过下面的实验测量人的反应时间。实验步骤如下：

（1）甲用两个手指轻轻捏住量程为 L 的木尺上端，让木尺自然下垂。乙把手放在尺的下端（位置恰好处于 L 刻度处，但未碰到尺），准备用手指夹住下落的尺。

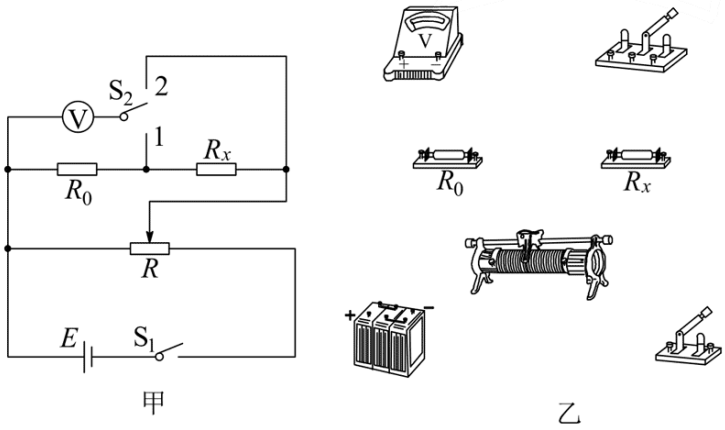
（2）甲在不通知乙的情况下，突然松手，尺子下落；乙看到尺子下落后快速用手指夹住尺子。若夹住尺子的位置刻度为 L_1，重力加速度大小为 g，则乙的反应时间为_____（用 L、L_1 和 g 表示）。

（3）已知当地的重力加速度大小为 $g = 9.80\ \mathrm{m/s^2}$，$L = 30.0\ \mathrm{cm}$，$L_1 = 10.4\ \mathrm{cm}$，乙的反应时间为_____s。（结果保留 2 位有效数字）

（4）写出一条提高测量结果准确程度的建议：_____。

23．（9 分）一课外实验小组用如图所示的电路测量某待测电阻 R_x 的阻值，图中 R_0 为标准定值电阻（$R_0 = 20.0\ \Omega$）；V 可视为理想电压表。S_1 为单刀开关，S_2 位单刀双掷开关，E 为电源，R 为滑动变阻器。采用如下步骤完成实验：

（1）按照实验原理线路图（a），将图（b）中实物连线；



甲　　乙

（2）将滑动变阻器滑动端置于适当位置，闭合 S_1；

（3）将开关 S_2 掷于 1 端，改变滑动变阻器动端的位置，记下此时电压表 V 的示数 U_1；然后将 S_2 掷于 2 端，记下此时电压表 V 的示数 U_2；

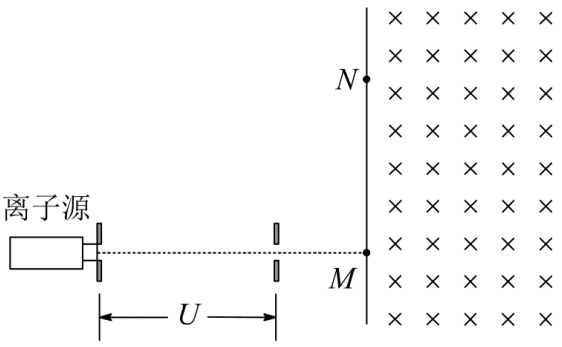
（4）待测电阻阻值的表达式 R_x = _____（用 R_0、U_1、U_2 表示）；

（5）重复步骤（3），得到如下数据：

	1	2	3	4	5
U_1/V	0.25	0.30	0.36	0.40	0.44
U_2/V	0.86	1.03	1.22	1.36	1.49
$\frac{U_2}{U_1}$	3.44	3.43	3.39	3.40	3.39

（6）利用上述 5 次测量所得 $\frac{U_2}{U_1}$ 的平均值，求得 R_x = _____Ω。（保留 1 位小数）

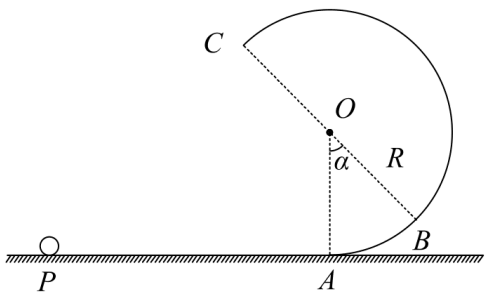
24．（12 分）如图，从离子源产生的甲、乙两种离子，由静止经加速电压 U 加速后在纸面内水平向右运动，自 M 点垂直于磁场边界射入匀强磁场，磁场方向垂直于纸面向里，磁场左边界竖直。已知甲种离子射入磁场的速度大小为 v_1，并在磁场边界的 N 点射出；乙种离子在 MN 的中点射出；MN 长为 l。不计重力影响和离子间的相互作用。求：



（1）磁场的磁感应强度大小；

（2）甲、乙两种离子的比荷之比。

25．（20 分）如图，在竖直平面内，一半径为 R 的光滑圆弧轨道 ABC 和水平轨道 PA 在 A 点相切。BC 为圆弧轨道的直径。O 为圆心，OA 和 OB 之间的夹角为 α，$\sin\alpha = \frac{3}{5}$，一质量为 m 的小球沿水平轨道向右运动，经 A 点沿圆弧轨道通过 C 点，落至水平轨道；在整个过程中，除受到重力及轨道作用力外，小球还一直受到一水平恒力的作用，已知小球在 C 点所受合力的方向指向圆心，且



此时小球对轨道的压力恰好为零。重力加速度大小为 g。求：

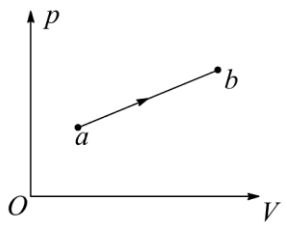
（1）水平恒力的大小和小球到达 C 点时速度的大小；

（2）小球到达 A 点时动量的大小；

（3）小球从 C 点落至水平轨道所用的时间。

33．【选修 3-3】

（5 分）如图，一定量的理想气体从状态 a 变化到状态 b，其过程如 p–V 图中从 a 到 b 的直线所示。在此过程中_____。



A．气体温度一直降低

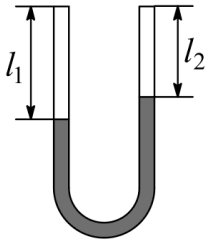
B．气体内能一直增加

C．气体一直对外做功

D．气体一直从外界吸热

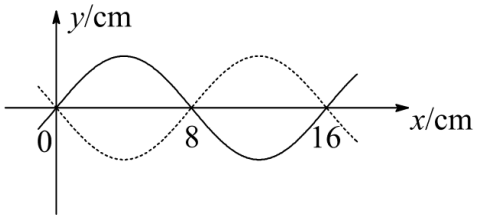
E．气体吸收的热量一直全部用于对外做功

（10 分）在两端封闭、粗细均匀的 U 形细玻璃管内有一股水银柱，水银柱的两端各封闭有一段空气。当 U 形管两端竖直朝上时，左、右两边空气柱的长度分别为 l_1 = 18.0 cm 和 l_2 = 12.0 cm，左边气体的压强为 12.0 cmHg。现将 U 形管缓慢平放在水平桌面上，没有气体从管的一边通过水银逸入另一边。求 U 形管平放时两边空气柱的长度。在整个过程中，气体温度不变。



34．【选修 3-4】

（5 分）一列简谐横波沿 x 轴正方向传播，在 t = 0 和 t = 0.20 s 时的波形分别如图中实线和虚线所示。已知该波的周期 T>0.20 s。下列说法正确的是_____。



A．波速为 0.40 m/s

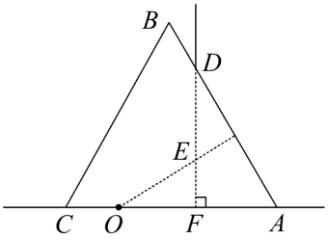
B．波长为 0.08 m

C．x = 0.08 m 的质点在 t = 0.70 s 时位于波谷

D．x = 0.08 m 的质点在 t = 0.12 s 时位于波谷

E．若此波传入另一介质中其波速变为 0.80 m/s，则它在该介质中的波长为 0.32 m

（10 分）如图，某同学在一张水平放置的白纸上画了一个小标记“ •”（图中 O 点），然后用横截面为等边三角形 ABC 的三棱镜压在这个标记上，小标记位于 AC 边上。D 位于 AB 边上，过 D 点做 AC 边的垂线交 AC 于 F。该同学在 D 点正上方向下顺着直线 DF 的方向观察。恰好可以看到小标记的像；过 O 点做 AB 边的垂线交直线 DF 于 E；DE = 2 cm，EF = 1 cm。求三棱镜的折射率。（不考虑光线在三棱镜中的反射）



解析

14．B【解析】核反应过程遵守质量数守恒和电荷数守恒，其中α粒子的质量数为 4、电荷数为 2，中子

n的质量数为1、电荷数为0，故X的质量数为$4+27-1=30$，原子序数即电荷数为$2+13-0=15$，故B正确.

15. C【解析】地球对卫星的万有引力提供卫星做圆周运动的向心力，设地球和卫星的质量分别为M、m，由牛顿第二定律有$G\frac{Mm}{r^2}=m\left(\frac{2\pi}{T}\right)^2 r$，可得卫星的周期为$T=\sqrt{\frac{4\pi^2 r^3}{GM}}$，即卫星$P$与$Q$的周期之比$\frac{T_1}{T_2}=\sqrt{\frac{r_1^3}{r_2^3}}=8$，故C正确.

16. D【解析】由题图可知，方波交流电电压的有效值为u_0，正弦交流电电压的有效值为$\frac{u_0}{\sqrt{2}}$.设该电阻的阻值为R，则$Q_{方}=\frac{u_0^2}{R}T$，$Q_{正}=\frac{\left(\frac{u_0}{\sqrt{2}}\right)^2}{R}T=\frac{u_0^2}{2R}T$，即$Q_{方}:Q_{正}=2:1$，故D正确.

17. A【解析】设斜面的倾角为θ，甲球落在斜面上所用时间为t，由平抛运动的规律有$x=vt$、$y=\frac{1}{2}gt^2$，且$\tan\theta=\frac{y}{x}$，联立以上各式可得甲球落在斜面上所用时间为$t=\frac{2v\tan\theta}{g}$，竖直方向的分速度为$v_y=gt=2v\tan\theta$，甲球落在斜面上时速率$v_1=\sqrt{v^2+v_y^2}=v\sqrt{1+4\tan^2\theta}$，同理可得乙球落在斜面上时速率为$v_2=\frac{v}{2}\sqrt{1+4\tan^2\theta}$，即甲球落至斜面时的速率是乙球落至斜面时速率的2倍，故A正确.

18. CD【解析】位移−时间图像的斜率表示物体运动的速度，由图可知，在t_1时刻两图像的斜率不相等，即t_1时刻两车的速度不相等，故A错误；在0时刻，乙车的位置坐标为0，甲车在乙车的前方，t_1时刻两车位置坐标相同，为x_1，故从0到t_1时间内，甲车走过的路程小于乙车走过的路程，故B错误；t_2时刻两车位置坐标相同，为x_2，故从t_1到t_2时间内，两车走过的路程相等，故C正确；由图可知，在t_1到t_2时间内的某时刻，两图像的斜率相等，即两车的速度相等，故D正确.

19. AC【解析】速度−时间图像和时间轴围成的图形的面积表示位移，因两次提升的高度相同，则位移相等，有$\frac{1}{2}v_0\cdot 2t_0=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}v_0\cdot(t_2-t_0+t_2)$，可得图线②表示的矿车上升的时间为$t_2=2.5t_0$，故两次提升所用时间的比值为$2t_0:2.5t_0=4:5$，故A正确；矿车加速上升时电机的牵引力最大，设矿车上升的加速度为a，两次提升的质量相等，由牛顿第二定律有$F-mg=ma$，则电机的最大牵引力相等，故B错误；电机的输出功率$P=Fv$，最大牵引力相等，最大速度之比为$2:1$，所以电机输出的最大功率之比为$2:1$，故C正确；矿车的初、末速度为零，由动能定理有$W_F-mgh=0$，即电机做的功等于克服矿车及矿石的重力做功的大小，克服重力做功相等，即电机做的功相等，故D错误.

20. AC【解析】直导线中电流变化时，产生的磁场发生变化，则线框中产生感应电动势，由法拉第电磁感应定律，线框R中感应电动势的大小与直导线中电流变化率成正比，由图乙可知，在$t=\frac{T}{4}$时刻，图线切线的斜率为零，即电流的变化率为零，则线框中的感应电动势为零，故A正确；由安培定则和楞次定律可以判断，在$t=\frac{T}{4}$时刻，线框R中的感应电动势改变方向，$t=\frac{T}{2}$时刻方向不变且沿顺时针方向，且图像的切线斜率最大，即感应电动势最大，故B错误C正确；在$t=T$时刻，感应电动势的方向沿逆时针方向，故D错误.

21. BD【解析】两微粒同时经过电容器两极板间下半区域的同一水平面，即微粒a的位移大于微粒b的位移，由$x=\frac{1}{2}at^2$可知，微粒a的加速度较大，因a、b间的相互作用和重力可忽略，则a、b只受电场力的作用，由牛顿第二定律得$qE=ma$，两微粒带电荷量大小相等，场强相同，则微粒a的质量较小，故A错误；由动能定理知，微粒的动能等于电场力做的功，因微粒a的位移大，故电场力对微粒a做的功较多，即a的动

能比b的大，故 B 正确；在t时刻，a、b在同一水平面上，即同一等势面上，电势相等，由电势能的表达式$E_{\mathrm{p}}=q\varphi$，两微粒的电性相反，故电势能大小不相等，故 C 错误；在$0\sim t$时间内，两微粒运动时间相同、受到的电场力大小相等，由动量定理有$Ft=p-0$，故a和b的动量大小相等，故 D 正确.

22. (2)$\sqrt{\frac{2(L-L_1)}{g}}$；(3)0.20；(4)多次测量取平均值；初始时乙的手指尽可能接近尺子

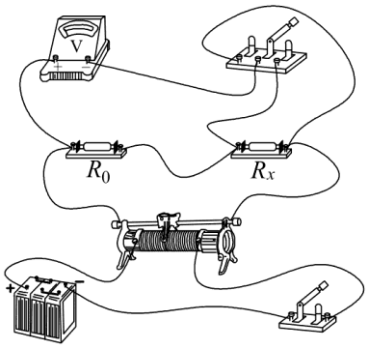
【解析】(2)木尺下落做自由落体运动，下落时间即为反应时间，由$h=\frac{1}{2}gt^2$，木尺下落的高度$h=L-L_1$，可得$t=\sqrt{\frac{2h}{g}}=\sqrt{\frac{2(L-L_1)}{g}}$;

(3)将数据代入上式可得乙的反应时间为$0.20\mathrm{s}$；

(4)为提高准确度，可以多次测量取平均值，或初始时乙的手指尽可能接近木尺等.

23. (1)见解析图；(4)$\left(\frac{U_2}{U_1}-1\right)R_0$；(6)48.2

【解析】(1)连接实物图时，导线不能交叉，要注意滑动变阻器的分压式接法.



(4)由题意可得，当开关S_2掷于 1 端时，测得R_0两端电压为U_1，当开关S_2掷于 2 端时，电路中R_0、R_x串联，测得R_0、R_x，两端电压为U_2，由欧姆定律得$\frac{U_1}{R_0}=\frac{U_2-U_1}{R_x}$，解得$R_x=\frac{(U_2-U_1)R_0}{U_1}=\left(\frac{U_2}{U_1}-1\right)R_0$.

(6)将数据代入上式可得$R_x=48.2\Omega$.

24. (1)$\frac{4U}{lv_1}$；(2)1∶4.

【解析】(1)设甲种离子所带电荷量为q_1、质量为m_1，在磁场中做匀速圆周运动的半径为R_1，磁场的磁感应强度大小为B，由动能定理得

$q_1U=\frac{1}{2}m_1v_1^2$①,

由洛伦兹力公式和牛顿第二定律得

$q_1v_1B=m_1\frac{v_1^2}{R_1}$②,

由几何关系知

$2R_1=l$③,

由①②③式得$B=\frac{4U}{lv_1}$④.

(2)设乙种离子所带电荷量为q_2、质量为m_2，射入磁场的速度为v_2，在磁场中做匀速圆周运动的半径为R_2，同理有

$q_2U=\frac{1}{2}m_2v_2^2$⑤,

$q_2v_2B=m_2\frac{v_2^2}{R_2}$⑥,

由题给条件$2R_2=\frac{l}{2}$⑦,

由①②③⑤⑥⑦式得，甲、乙两种离子的比荷之比为

$\frac{q_1}{m_1}:\frac{q_2}{m_2}=1:4$⑧.

25. (1)$\frac{3}{4}mg;\frac{\sqrt{5gR}}{2}$; (2)$\frac{m\sqrt{23gR}}{2}$; (3)$\frac{3}{5}\sqrt{\frac{5R}{g}}$.

【解析】(1)设水平恒力的大小为F_0，小球到达C点时所受合力的大小为F.由力的合成法则得

$\frac{F_0}{mg}=\tan\alpha$①,

$F^2=(mg)^2+F_0^2$②,

设小球到达C点时的速度大小为v，由牛顿第二定律得

$F=m\frac{v^2}{R}$③,

由①②③式和题给数据得

$F_0=\frac{3}{4}mg$④,

$v=\frac{\sqrt{5gR}}{2}$⑤.

(2)设小球到达A点的速度大小为v_1，作$CD\perp PA$，交PA于D点，由几何关系得

$DA=R\sin\alpha$⑥,

$CD=R(1+\cos\alpha)$⑦,

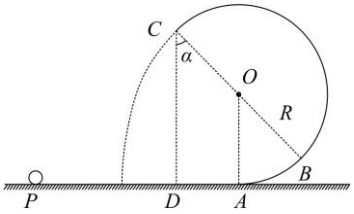
由动能定理得

$-mg\cdot CD-F_0\cdot DA=\frac{1}{2}mv^2-\frac{1}{2}mv_1^2$⑧,

由④⑤⑥⑦⑧式和题给数据得，小球在A点的动量大小为

$p=mv_1=\frac{m\sqrt{23gR}}{2}$⑨.

(3)小球离开C点后在竖直方向上作初速度不为零的匀加速运动，加速度大小为g.设小球在竖直方向的初速度为$v_\perp$，从C点落至水平轨道上所用时间为t,由运动学公式得



$v_\perp t+\frac{1}{2}gt^2=CD$⑩,

$v_\perp=v\sin\alpha$⑪,

由⑤⑦⑩⑪式和题给数据得

$t=\frac{3}{5}\sqrt{\frac{5R}{g}}$⑫.

33. (1)BCD.

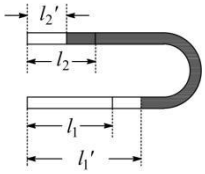
【解析】(1)由图可知，气体从状态a变化到状态b的过程中，气体压强一直增大、体积一直增大，由理想气体状态方程$\frac{pV}{T}=C$，可知气体的温度一直升高，内能一直增加，故 A 错误 B 正确；气体体积一直增大，则气体一直对外做功，故 C 正确；由热力学第一定律$\Delta U=Q+W$，可知气体一直从外界吸热，吸收的热量一部分用于增加气体内能，一部分用于对外做功，故 D 正确E错误.

(2)22.5cm;7.5cm.

【解析】(2)设U形管两端竖直朝上时，左、右两边气体的压强分别为p_1和p_2.U形管水平放置时，两边气体的压强相等，设为p，此时原左、右两边气柱的长度分别变为l_1'和l_2'.由力的平衡条件得

$p_1=p_2+pg(l_1-l_2)$①,

式中ρ为水银的密度，g为重力加速度大小.



由玻意耳定律得

$p_1l_1=pl_1'$②,

$p_2l_2=pl_2'$③,

两边气柱长度的变化量大小相等，即

$l_1'-l_1=l_2-l_2'$④,

由①②③④式和题给条件得

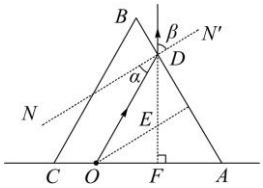
$l_1'=22.5\text{cm},l_2'=7.5\text{cm}$.

34. (1)ACE.

【解析】由图可知，波长为$\lambda=16\text{cm}=0.16\text{m}$，由题意可知$\left(n+\frac{1}{2}\right)T=0.20s$，$n=0,1,2,\cdots$，又因波的周期$T>0.20\text{s}$，则波的周期为$T=0.4\text{s}$，波速$v=\frac{\lambda}{T}=0.40\text{m/s}$，选项 A 正确，B 错误;由波的传播方向可以判断，$t=0$时，$x=0.08\text{m}$处的质点沿y轴正方向运动，时间$t=0.70\text{s}=T+\frac{3}{4}T$，故$t=0.70\text{s}$时刻，该质点位于波谷，故 C 正确;$\frac{1}{4}T<0.12\text{s}<\frac{1}{2}T$，故$t=0.12\text{s}$时，$x=0.08\text{m}$处的质点在平衡位置的上方，故 D 错误；波传入另一介质时周期不变，所以波长变为$\lambda=vT=0.32\text{m}$，故E正确.

(2)$\sqrt{3}$.

【解析】(2)过D点作AB边的法线NN'，连接OD，则$\angle ODN=\alpha$为O点发出的光线在D点的入射角；设该光线在D点的折射角为β，如图所示.



由折射定律得

$n\sin\alpha = \sin\beta$①,其中n为三棱镜的折射率.

由几何关系可知

$\beta = 60°$②,

$\angle EOF = 30°$③,

在△OEF中，有$EF = OE\sin\angle EOF$④，

由③④式和题给条件得$OE = 2\text{cm}$⑤，

由题给条件可知，△OED为等腰三角形，有

$\alpha = 30°$⑥,

由①②⑥式得$n = \sqrt{3}$⑦.